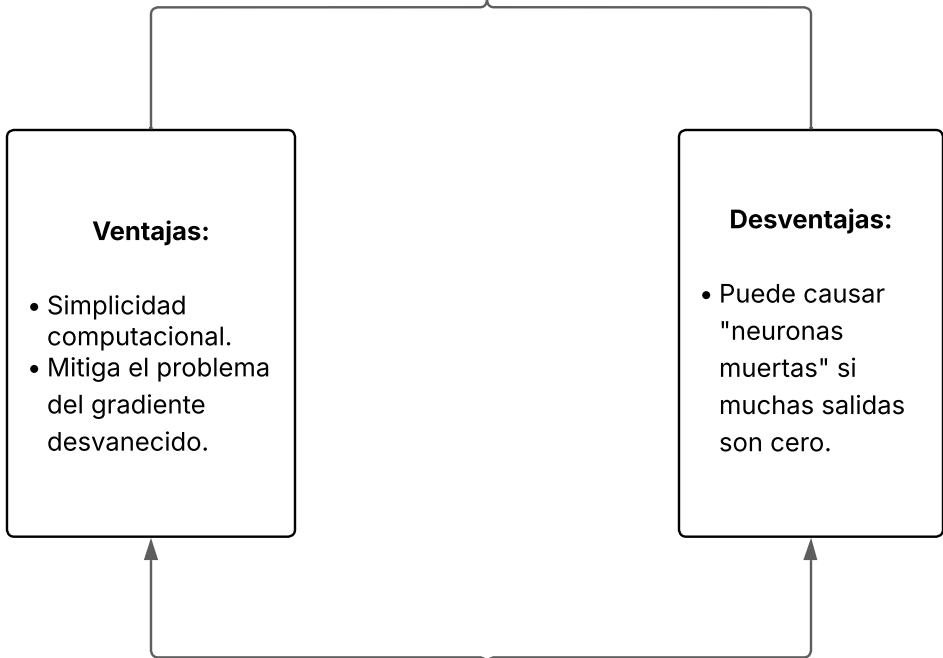
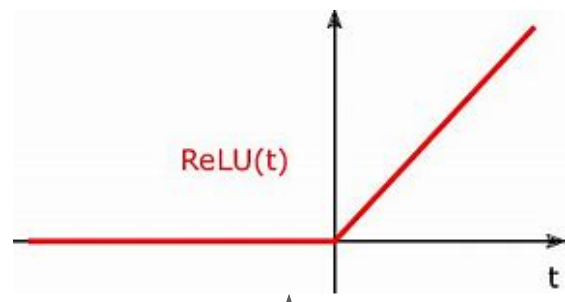




ReLU (Rectified Linear Unit)

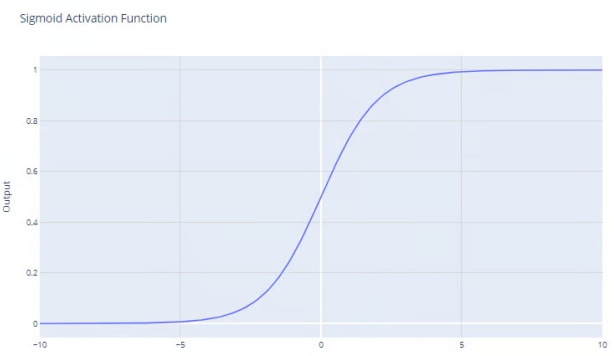
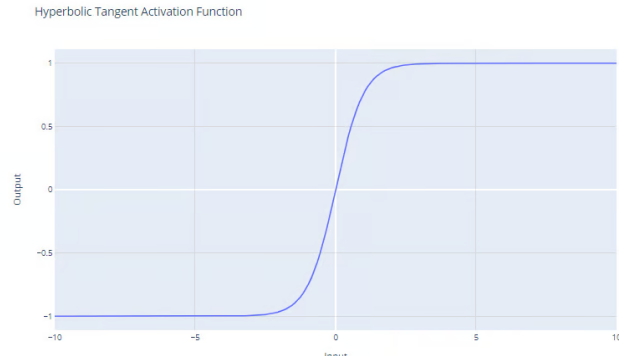
- **Fórmula:** $f(x) = \max(0, x)$

Sigmoide

- **Fórmula:** $f(x) = 1 / (1 + e^{(-x)})$

Tanh (Tangente Hiperbólica)

- **Fórmula:** $f(x) = (e^x - e^{-x}) / (e^x + e^{-x})$



Ventajas:

- Salida entre 0 y 1, interpretada como probabilidad.

Desventajas:

- No centrada en cero.
- Propensa al gradiente desvanecido.

Ventajas:

- Salida centrada en cero, útil para datos con valores negativos.
- Mejor convergencia en algunos casos que la sigmoide.

Desventajas:

- Sufre del problema del gradiente desvanecido para valores extremos.

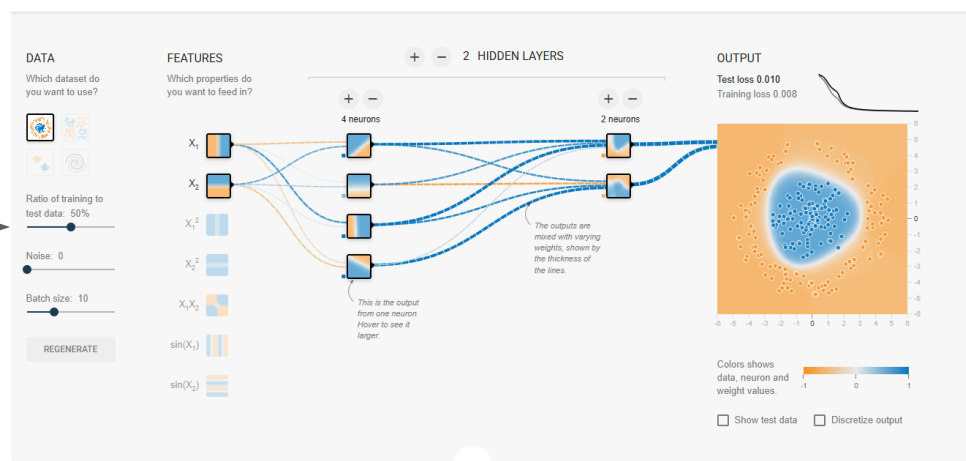
Influencia de las Características de Entrada y Funciones de Activación en Redes Neuronales

Características de Entrada (Features)

- Variables de entrada que la red neuronal utiliza para aprender patrones.

Ejemplos comunes en TensorFlow Playground:

- x, y : Coordenadas básicas.
- x^2, y^2 : Cuadrados de las coordenadas, capturan relaciones no lineales.
- $x*y$: Producto de las coordenadas, útil para interacciones entre variables.
- $\sin(x), \cos(x), \sin(y), \cos(y)$: Capturan patrones periódicos.



Proceso de Entrenamiento

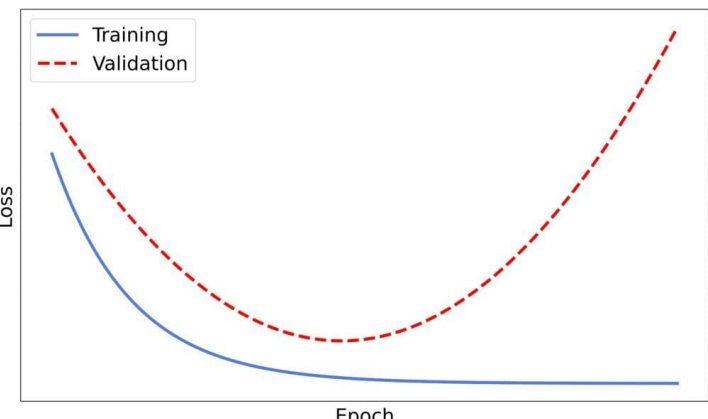
Tasa de Aprendizaje:

Determina la magnitud de las actualizaciones de los pesos.

Regularización:

Previene el sobreajuste penalizando pesos grandes.

Épocas: Número de veces que el modelo ve todo el conjunto de datos.



Estructura de la Red Neuronal

Capas Ocultas:

Aumentar el número de capas permite modelar relaciones más complejas.

Neuronas por Capa: Más neuronas pueden capturar más detalles, pero aumentan el riesgo de sobreajuste.

